

实验三：使用Qwen3系列模型在RAG的基础上构建agent应用实验报告（模板）

学生姓名：1、2、3、4

学号：1、2、3、4

专业班级：人工智能2220X

任课教师：于越洋

截止时间：

命名格式：学号+姓名+RAG

提交格式：Markdown文件格式转PDF格式提交

实验分工

实验目的

- 实现Agent在RAG流程中的动态决策能力（检索策略调整/工具调用）
- 验证Agent在复杂问题分解与多步骤推理中的有效性
- 评估记忆机制对跨会话知识延续性的提升作用

实验环境

实验设计

【流程图】

关键步骤（可适当扩展）

1.在实验二的基础上修改相关模型调用

2.agent决策层

- 实现任务分类器
- 构建工具选择策略（至少两个agent工具）

3.动态RAG优化

- Agent实时调整检索参数
- 失败重试机制：当生成结果置信度<0.7时触发

实验结果

（建议用表格/图表呈现）

评估指标：回答准确率、响应时间外，还应有多跳问题解决率、工具调用准确率等；（可扩展）

实验结果分析

(与实验二中的相关数据对比后，agent带来了什么样的变化)

附录

1.完整代码

```
python
```

2.其他